

浙江强基联盟2025年5月高三联考

技术 参考答案

第一部分 信息技术（50分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	D	D	C	D	B	B	C	A	B	A	B

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13. (1) 1 (1 分)

(2) ① `c_type[j]>cab[i*3+j]` (2 分)

② `i+=1` (2 分)

③ `flag[k]!=-1` `flag[k]>=0` `sum(flag)!=5` (2 分)

14. (1) A (1 分)

(2) C (1 分)

(3) AD (2 分)

(4) 在 1 小时时间间隔内，或服务器与各智能终端分处未互联的局域网内，或智能终端网络连接失败

（写智能终端中无代码不得分，超过两项取前两条评分，写对 1 项得 1 分）

(5) I. `c>=8` `c>7` `c==8` (2 分)

II. ① A ， ② C `D` (各 1 分，共 2 分)

15. (1) 4, 8, 3, 6 (1 分)

(2) `task[i][0]>task[p][0]` (2 分)

(3) ① `f[i]==i` 或 `f[i]!=-1` (2 分)

② `day=task[p][0]` (2 分)

③ `lst[t]=p+1` (2 分)

答案解析

1. 答案:A

解析: 选项 A 正确, 添加数字水印是通过修改载体数据(如图像像素或音频信号的最低有效位)嵌入特定信息, 属于对数据的编码操作。

选项 B 错误, 信息传递无法脱离载体存在。即使盗摄影片以不同形式(如枪版)传播, 其内容仍需依附于视频文件或物理介质(如存储设备), 载体始终存在。

选项 C 错误, 流计算指实时处理大数据中的动态数据流, 而影院播放的电影不是大数据, 不涉及实时计算。

选项 D 错误, 盗摄影片可能因压缩、裁剪、文件转存等操作导致文件格式与原版不同。

2. 答案: D

解析: 选项 A 不合理, 影院共享同一拷贝违反数字水印的唯一性要求(每份拷贝需嵌入唯一标识), 且可能导致版权追踪失效。**选项 B 不合理**, 移除水印属于破坏版权保护措施, 违反信息安全伦理和法律规范。选项 C 不合理, 传播盗版影片侵犯版权, 需承担法律责任。选项 D 正确, 数字水印通过唯一标识确认版权归属, 支持事后追责, 保护了信息的不可否认性。

3. 答案: D

解析 1: 步骤 1: 提取视频片段各字节的最低位:

254 (1111111**0**) → 0

129 (1000000**1**) → 1

1 (0000000**1**) → 1

254 (1111111**0**) → 0

0 (0000000**0**) → 0

0 (0000000**0**) → 0

1 (0000000**1**) → 1

0 (0000000**0**) → 0

步骤 2: 组合二进制序列为 01100010, 对应十进制值 98。

步骤 3: 查 ASCII 表, 十进制 98 对应小写字母 “b”

解析二: 将十进制数转换为二进制时, 奇数的二进制末尾一定是“1”, 偶数的二进制末尾一定是“0”。例如, 将序列“254, 129, 1, 254, 0, 0, 1, 0”中的每个数转换为二进制后, 对应的最低位依次是“0,1,1,0,0,0,1,0”。将这些二进制位组合起来, 得到“01100010”, 对应的 ASCII 码是小写字母“b”。

4. 答案: C

解析: 选项 C 错误。材料明确指出校园安防监控系统包含门禁系统、视频监控系统和报警系统。门禁系统的刷卡或人脸识别功能需要输入身份验证数据(如刷卡信息或生物特征数据), 而视频监控设备主要负责采集图像数据。因此, 系统的数据输入功能并非全部由视频监控设备实现, 门禁系统也承担了部分输入功能。

5. 答案: D

解析：A 错误：传感器不仅用于图像采集（如摄像头），还可能包括门禁系统的刷卡器、报警系统的红外探测器等。B 错误：安保人员的手机属于系统硬件终端，用于接收预警信息。C 错误：内存（RAM）仅用于临时存储数据，长期存储需依赖硬盘或云存储设备。D 正确：服务器负责数据处理（如分析异常行为）和网络控制（如协调子系统数据传输）

6.答案：B

解析：A 正确：操作系统（如服务器端 Linux）和应用软件（如视频分析程序）是系统运行的基础。B 错误：刷卡门禁系统（如 RFID 技术）需要软件支持，例如身份验证逻辑、权限管理及数据传输协议。C 正确：监控与报警系统需遵循统一协议（如 TCP/IP）实现数据通信。D 正确：发送预警信息属于网络通信功能（如通过移动网络或互联网传输数据）

7.答案：B

解析：根据流程图和题目条件，执行过程如下：

初始化参数：数组 $a[0]\sim a[7]$ 为 $[90, 90, 90, 81, 78, 65, 59, 47]$ ， $key = a[0] = 90$

$L = 1, R = n-1 = 7, c = 0$

第一次循环：计算中间位置 $m = (1+7)/2 = 4$

比较 key 与 $a[4] = 78$ ，因 $90 > 78$ ，更新 $R = m-1 = 3, c = c+1 = 1$

状态： $L = 1, R = 3, c = 1$

第二次循环：计算中间位置 $m = (1+3)/2 = 2$

比较 key 与 $a[2] = 90$ ，因 $90 \leq 90$ ，更新 $L = m+1 = 3$ （不修改 c ）

状态： $L = 3, R = 3, c = 1$

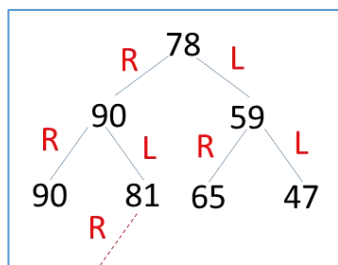
第三次循环：计算中间位置 $m = (3+3)/2 = 3$

比较 key 与 $a[3] = 81$ ，因 $90 > 81$ ，更新 $R = m-1 = 2, c = c+1 = 2$

状态： $L = 3, R = 2$ （此时 $L > R$ ，循环终止）

输出结果： $c = 2$

解析二：数组 a 是一个降序序列。根据流程图中 L 和 R 的初始值可以看出， $a[0]$ 并不包含在查找区间范围内，变量 c 用于统计查找过程中向右搜索的次数。通过绘制对应的查找二叉树可以观察到，当查找目标值 90 时，需要进行两次向左的查找操作。



8. 答案:C

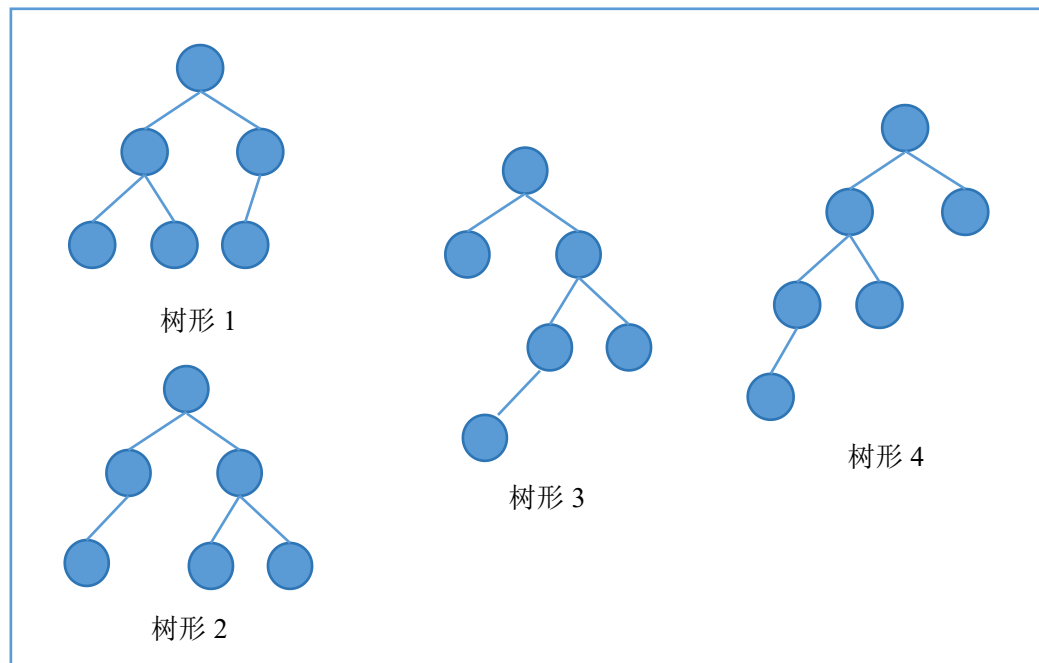
解析：根据图例可知，不是所有字符均需入栈。

选项 A：IO：y 入栈，p 不入栈直接进入单词队列，y 再出栈进入队列，得到 py

IO: h 入栈, t 不入栈直接进入单词队列, h 再出栈进入队列, 得到 **pyth**
 IO: n 入栈, o 不入栈直接进入单词队列, n 再出栈进入队列, 得到 **python**
 选项 B: IIOO: y 入栈, p 入栈, p 出栈入单词队列, y 出栈入单词队列
 IO: h 入栈, t 不入栈直接进入单词队列, h 再出栈进入队列, 得到 **pyth**
 IO: n 入栈, o 不入栈直接进入单词队列, n 再出栈进入队列, 得到 **python**
 选项 C: IO: y 入栈, p 不入栈直接进入单词队列, y 再出栈进入队列, 得到 **py**
 IIOO: h 入栈, t 入栈, t 出栈入单词队列, h 出栈入单词队列, 得到 **pyth**
 IOIO: n 入栈, n 出栈入单词队列, o 入栈, o 入单词队列, 得到 **pythno**, 选项 C 错误
 选项 D: IIOO, y 入栈, p 入栈, p 出栈入单词队列, y 出栈入单词队列, 得到 **py**
 IIOO, h 入栈, t 入栈, t 出栈入单词队列, h 出栈入单词队列, 得到 **pyth**
 IIOO, n 入栈, o 入栈, o 出栈入单词队列, n 出栈入单词队列, 得到 **python**

9. 答案: A

解析: 根节点的左右子树为完全二叉树的六个节点的树有以下 4 种形态:



若树形 1 的前序遍历结果为 ABCDEF, 其后续遍历为 DCEBFA

若树形 2 的前序遍历结果为 ABCDEF, 其后续遍历为 CBEFDA

若树形 3 的前序遍历结果为 ABCDEF, 其后续遍历为 BEDFCA

若树形 4 的前序遍历结果为 ABCDEF, 其后续遍历为 DCEBFA

10. 答案: B

解析: 根据欧几里得算法, 正确的终止条件应为返回当前的 n (当余数为 0 时, n 即为最大公约数)。以下对选项 B 的逻辑错误进行逐层分析:

初始步骤: 计算 $\text{temp} = m \% n$, 若 $\text{temp} = 0$ 直接返回 temp (错误)。

循环条件：当 $\text{temp} \neq 0$ 时，更新 $m = n$ 、 $n = \text{temp}$ ，重新计算 $\text{temp} = m \% n$ 。
终止返回：当 $\text{temp} == 0$ 时，返回 temp （此时 temp 值为 0，正确结果应为当前的 n ）。

11. 答案：A

解析：题目要求将初始数组 $[4,6,3,9,1,2]$ 通过冒泡程序处理后变为 $[9,6,4,3,2,1]$ ，需判断划线处的语句（更新 i 的方式）是否可行。关键在于：

算法逻辑：通过比较相邻元素并交换，实现降序排列。

变量 i 的作用：控制每轮遍历的右边界， k 记录最后一次交换的位置以优化后续遍历范围。

选项① ($i -= 1$)：每次将遍历范围减 1，标准冒泡排序方式。

选项③ ($i = k$)：通过 k 记录最后一次交换位置，直接跳过后续已有序部分。

选项② ($i = k - 1$)：过早缩小遍历范围（如第一轮后 $i = 3$ ），导致未完全排序。

选项④ ($i = k + 1$)：可能导致无限循环（如第一轮后 $i = 5$ 重复处理相同范围）

12. 程序通过维护一个长度为 4 的循环队列 qa ，结合动态更新规则 $qa[\text{tail}] = a[i] + \text{temp} - qa[\text{head}]$ ，逐步计算最大值 max 。以下是关键步骤的模拟过程：

$i=0$: $qa[0] = 2 + 0 - qa[1] = 2$; $\text{max} = 2$; $\text{tail}=1, \text{head}=2 \rightarrow qa = [2, 0, 0, 0]$

$i=1$: $qa[1] = -5 + 2 - qa[2] = -3$; max 未更新; $\text{tail}=2, \text{head}=3 \rightarrow qa = [2, -3, 0, 0]$

$i=2$: $qa[2] = 3 + (-3) - qa[3] = 0$; max 未更新; $\text{tail}=3, \text{head}=0 \rightarrow qa = [2, -3, 0, 0]$

$i=3$: $qa[3] = 4 + 0 - qa[0] = 2$; max 未更新; $\text{tail}=0, \text{head}=1 \rightarrow qa = [2, -3, 0, 2]$

$i=4$: $qa[0] = -1 + 2 - qa[1] = 4$; $\text{max} = 4$; $\text{tail}=1, \text{head}=2 \rightarrow qa = [4, -3, 0, 2]$

$i=5$: $qa[1] = 2 + 4 - qa[2] = 6$; $\text{max} = 6$; $\text{tail}=2, \text{head}=3 \rightarrow qa = [4, 6, 0, 2]$

$i=6$: $qa[2] = 3 + 6 - qa[3] = 7$; $\text{max} = 7$; $\text{tail}=3, \text{head}=0 \rightarrow qa = [4, 6, 7, 2]$

$i=7$: $qa[3] = 5 + 7 - qa[0] = 8$; $\text{max} = 8$; $\text{tail}=0, \text{head}=1 \rightarrow qa = [4, 6, 7, 8]$

13. 答案： (1) 1 (1 分)

(2) ① $c_type[j] > cab[i*3+j]$ (2 分)

② $i+=1$ (2 分)

③ $flag[k] != -1$ (2 分)

解析： (1) 筛选满足条件的快递柜：

需求：4 小件、3 中件、2 大件。

1 号柜：小 ($10 \geq 4$)、中 ($7 \geq 3$)、大 ($2 \geq 2$) $\rightarrow$ 满足条件。

3 号柜：小 ($5 \geq 4$)、中 ($4 \geq 3$)、大 ($3 \geq 2$) $\rightarrow$ 满足条件。

计算分配后的剩余总量：

1 号柜：分配后剩余为 $(10-4)+(7-3)+(2-2)=6+4+0=10$ 。

3 号柜：分配后剩余为 $(5-4)+(4-3)+(3-2)=1+1+1=3$ 。

选择逻辑：1 号柜剩余总量更大 ($10 > 3$)，故分配 1 号柜

(2) ① 条件判断（是否格口不足）：若 $c_type[j] > cab[i*3+j]$ ，表示当前柜子的 j 类格口无法容纳需求，标记该柜为无效 ($flag[i] = -1$) 并终止检查。

② 递增柜子索引：每处理完一个柜子（无论是否满足条件），需手动递增 i ($i+=1$) 以处理下一个柜子，避免无限循环。

③ 判断是否有有效柜子：在找到最大 $\text{flag}[k]$ 后，需验证其有效性 ($\text{flag}[k] \neq -1$)，确保存在满足条件的柜子。

14.答案: (1)A (1 分)

(2)C (1 分)

(3)BD (2 分)

(4) 在 1 小时时间间隔内，不在同一局域网内，智能终端网络连接失败
(写智能终端中无代码不得分，超过两项取前两条评分，写对 1 项得 1 分)

(5) I. $c \geq 8$ (2 分)

II. ①A , ②C (各 1 分, 共 2 分)

解析：(1) 每个小组独立搭建系统，需独立控制数据采集和预警。

(2) A 错误：数据库存储结构化数据（表格形式的时间、温度、小组编号）。

B 错误：智能终端需存储临时数据（如程序）并处理采集逻辑。

C 正确：通过传感器编号或小组编号区分数据来源。

(3) A 正确：IoT 模块可实现无线网络接入。

B 错误：题目明确说明服务器需根据上传数据判断异常后下发控制指令（如触发报警），执行器控制逻辑由服务器协同完成，而非智能终端独立处理。

C 错误：任何系统均需考虑安全（如数据篡改、未授权访问）。

D 正确：确定网络架构属于概要设计阶段。

(4) 可能原因：网络问题：实际环境网络不稳定，导致智能终端无法上传数据。

数据上传时间间隔 1 小时，查看新数据的时间在 1 小时时间间隔内

智能终端与服务器端不在同一局域网内

(5) 核心逻辑：通过检测每组温度数据中是否存在“连续 8 小时超过 30°C ”的情况，若存在判断果酒制作是否失败。填空①： $c \geq 8$ ，当计数器 c （连续超温小时数）达到 8 时，返回 True，标记该小组失败。①选 A： $\text{df}[\text{df}["\text{小组编号}"]==d]$ 正确筛选指定小组的数据。②选 C： $\text{df1}["\text{时间}"]$ ， $\text{df1}["\text{温度}"]$ 明确数据列名，避免语法错误。

15.答案: (1)4, 8, 6, 3 (1 分)

(2) $\text{task}[i][1] \leq \text{task}[p][1]$ (2 分)

(3) ① $f[i] == i$ (2 分)

② $\text{day} = \text{task}[p][0]$ (2 分)

③ $\text{lst}[t] = p + 1$ (2 分)

解析：(1) 修改后任务数据：

单号 1: [2,600]，单号 2: [4,600]，单号 3: [4,900]，单号 4: [1,800]，

单号 5: [1,800]，单号 6: [4,1000]，单号 7: [3,500]，单号 8: [4,800]

排序规则：按报酬降序→截止日期降序→编号升序。排序结果为：

单 6 (1000,4) ; 单 3 (900,4) ; 单 8 (800,4) ; 单 4 (800,1)

单 5 (800,1) ; 单 1 (600,2) ; 单 2 (600,4) ; 单 7 (500,3)

分配逻辑:

单 6: 安排在第三天 (第 4 天可用)。

单 3: 安排在第四天 (第 3 天可用)。

单 8: 第四天已满, 寻找最大可用天数为第二天 (第 2 天可用)。

单 4: 安排在第一天 (第 1 天可用)。

最终接单顺序 (按日期排列):

第 1 天: 单 4

第 2 天: 单 8

第 3 天: 单 3

第 4 天: 单 6

(2) 根据题目规则, 当报酬相同时, 应优先选择截止日期更晚的任务。因此, 在链表排序过程中, 插入新节点时需判断:

若当前任务报酬与链表节点报酬相同 ($\text{task}[i][1] == \text{task}[p][1]$), 且当前任务截止日期更晚 ($\text{task}[i][0] > \text{task}[p][0]$), 则插入到该节点前。

(3) 代码逻辑为:

第一个空: `find` 函数的目的是从截止日期 `x` 开始, 逆向查找第一个可用的日期。代码中的循环从 `x` 开始递减到 1, 检查条件。 `f` 数组初始化为 `[i for i in range(max_d+1)]`, 即 $f[i] = i$ 。当某天被占用后, $f[i]$ 会被减 1, 表示该天已经被使用, 需要向前寻找可用日期。因此, 判断某天是否可用的条件应该是 $f[i] == i$ 。如果 $f[i]$ 等于 i , 说明该天未被占用。否则, 已经被占用, 继续向前查找。因此, 第一个空应填 $f[i] == i$ 。

第二个空: 在主循环中, 变量 `p` 是当前处理的任务节点, `task[p]` 包含截止日期和报酬。需要将当前任务的截止日期传递给 `find` 函数, 查找可用的最晚日期。因此, `day` 应设置为 `task[p][0]`, 即当前任务的截止日期。所以, 第二个空填 `day = task[p][0]`

第三个空: 当找到可用日期 `t` 后, 需要将该任务分配到该天, 并记录到 `lst` 数组中。 `lst` 数组的索引代表日期, 值代表接单编号。题目中提到, 任务单号是从 1 开始的, 而代码中的 `task` 列表索引是从 0 开始的, 因此任务编号为 $p + 1$ 。所以, $\text{lst}[t] = p + 1$, 将任务编号存入对应日期。第三个空填 $\text{lst}[t] = p + 1$ 。

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题：（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）。

题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
答案	B	D	C	D	C	A	C	B	C	B	D	C

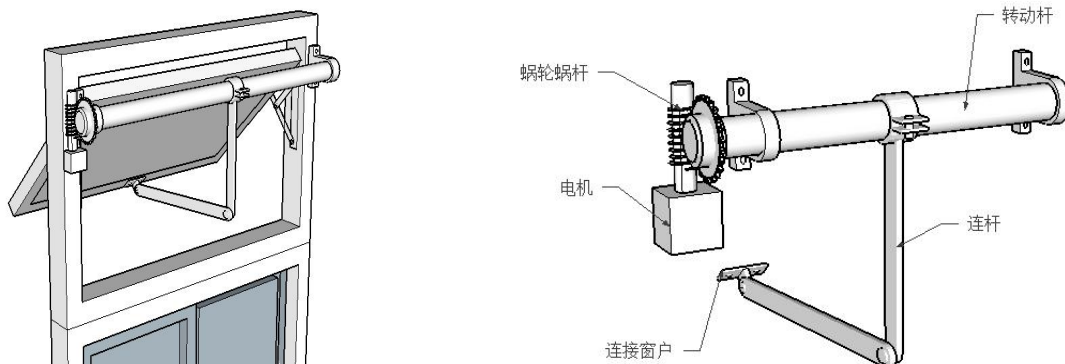
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 24 分）

28. (1) A (2 分)
 (2) AC (2 分) (全答对给分)
 (3) A (2 分)
 (4) C (2 分)
29. (1) B (2 分)
 (2) (3) (总分 8 分)

评分标准：

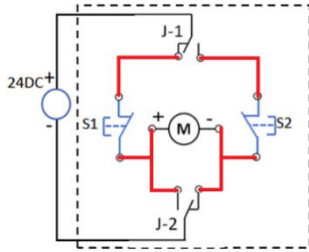
- 1.结构设计完整，与铝合金窗框、气窗安装好：（2 分）
- 2.电机转动可使气窗转动：（2 分）
- 3.气窗强基高三模拟试卷五月后能保持在打开的位置：（2 分）
- 4.尺寸：与窗框的连接处、开窗运行需要的空间范围等，至少两处合理尺寸给（2 分）。

参考方案：

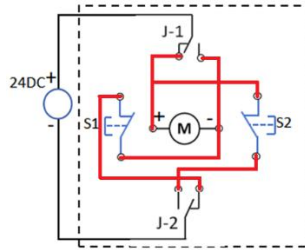


30. (1) D (2分) (2) C (2分)

(3) (2分)



或



(4) BD (2分)

答案解析:

16.B 【解析】维护成本的评价得分为3分左右，维护成本一般，不是低；

17.D 【解析】拉杆伸缩式设计主要为了方便收纳以及匹配不同身高的使用者，与安全的关系不大；

18.C 【解析】平行四边形结构对边保持平行，方便调节间距始终贴合材料，保证划线的准确性；

19.D 【解析】立体图与三视图轮廓线对比即可；

20.C 【解析】榫卯的上表面小且侧边还有突起，不适合用刨削；

21.A 【解析】摆杆在夹紧过程中由于手握杆向上提拉而受弯曲，夹紧后由于工件给夹具向上的反作用使连杆向上顶而被拉伸；连杆在夹紧过程中由于夹紧臂的重量而先受拉，夹住工件时开始受压；夹紧臂多处受力产生弯曲变形，受力形式均为受弯曲；销轴夹紧过程中与夹紧后的主要受力形式均为受剪切；

22.C 【解析】C选项水是加入的原料，而调配环节在发酵完成后进行，发酵与调配属于串行工序；

23.B 【解析】B选项系统获取动态数据并不表示系统的发展变化，不能体现系统的动态性；

24.C 【解析】智能巡检机器人接收到的信息是输入量，由控制器判断，若是事故信号则控制隧道口的警示灯亮起，警示灯是被控对象，输出量为警示灯的状态，属于开环控制；

25.B 【解析】运算放大器与三极管引脚被短路，插装错误；

26.D 【解析】A选项，VD熄灭瞬间V+电位约等于V-电位，VT导通，不能饱和，故处于放大状态；B选项，增大R3将压低V+电位，使VD更难发光，即光线强度更低才能发光；C选项减小R5使作为比较基准的V-电位降低，VD更易发光，即光线强度更大就可发光；D选项VD发光时流过的电流与R3无关；

27.C 【解析】拨动开关在C处时，C1两端被短路，C1放电，拨动到B处时，C1通过Rp、R4连接至电源两端开始充电，两端电压逐渐升高，2、6脚电位低于Vct/2

时，3 脚输出高电平，红灯亮、电机运行、绿灯熄灭；当 2、6 脚电位高于 V_{ct} 时，3 脚输出低电平，红灯熄灭、电机停止、绿灯亮起；B 选项 R_p 阻值调大使充电速度变慢，3 脚出 1 的时间更长，从而机器人走得更远，正确；C 选项电机运转时 3 脚输出高电平，而非振荡信号；

二. 非选择题

28. (1) A: 【解析】生活中看到花架的缺点而发现问题，属于观察日常生活

(2) AC: 【解析】A 实心圆钢棒直径大强度大；C 连接方式与强度有关；BD 与稳定性有关；E 侧重方便移动的功能。

(3) A 正确；【解析】B 钻孔时材料要完整，使钻头受力均匀，开孔 1 的缺口应在钻孔后锯割；C 4 个孔相互间的影响较小，不一定要先钻孔 3、孔 4；D 内螺纹的加工工具为丝锥。

(4) C: 【解析】小明在对花架进行试验，而非花盆试验。

29. (1) B 选项: 【解析】装置安装在窗框上，与离地距离无关；

(2) (3)

评分标准:

1. 结构设计完整，与铝合金窗框、气窗安装好: 2 分

2. 电机转动可使气窗转动: 2 分

3. 气窗打开后能保持在打开的位置: 2 分

4. 尺寸: 与窗框的连接处、开窗运行需要的空间范围等，至少两处合理尺寸给 2 分。

30. (1) D: 【解析】F 点与 A、B 两点间为或非关系；

(2) C: 【解析】 R_{p3} 调小将使继电器更易吸合，即电机更早反转，所以光照与温度的设定值均更高；

(3) 【解析】打开棚时，继电器不吸合，电机正转，完全打开时应触碰到 S1，因此 S1 应串联在常闭触点与电机的连线中，又不能影响继电器吸合后给电机反转的供电；关闭棚时，继电器吸合，电机反转，完全关闭时应触碰到 S2，因此 S2 应串联在常开触点与电机的连线中，也不能影响继电器释放时给电机正转的供电。

(4) BD: 【解析】A 选项: 6 脚始终在高电位，光线暗时，温度低于某个数值则 3 脚输出高电平，温度高于这个值则 3 脚输出低电平，不是区间控制；B 选项: 3 脚输

出高电平反馈至 5 脚时，提高了 2 脚的比较基准，从而使输出高电平得以保持，可实现区间控制；C 选项：3 脚输出高电平反馈至 2 脚时，提高了 2 脚的电位，使 3 脚跳变成低电平，无法实现区间控制；D 选项：3 脚输出高电平时，R2 从接地状态断开，提高了 2 脚的比较基准，与 B 选项类似，可以实现区间控制。